

Exercice
résolu

1

Modéliser une situation à l'aide d'une fonction

Matthieu doit prendre le bus chaque matin pour se rendre au lycée ; il observe les tarifs :

Formule A : un ticket de bus coûte 1,30 € sans abonnement.

Formule B : avec un abonnement mensuel de 10 €, le ticket coûte 1 €.

Déterminer les fonctions qui donnent le tarif en fonction du nombre de tickets achetés.

2 Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = \frac{3}{2}x - 7$. Déterminer par le calcul les antécédents de 2 par g .

3 Résoudre dans $\mathbb{R}$, l'inéquation $\frac{1}{2}x + 3 \geq 0$.

4 Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = -2t + 3$. Résoudre dans l'intervalle $[0; +\infty[$ l'inéquation $f(t) > 8$.

Résoudre une équation du type $x^2 = a$

5 Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 16$. Résoudre l'équation $f(x) = 25$.

6 Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x^2 + 4$. Déterminer les antécédents de 6 par g .

Exploiter une équation de courbe

7 Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = \frac{5}{2}x - 3$ et d la droite représentant h dans un repère du plan :

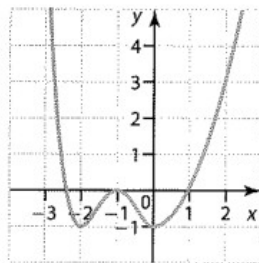
- calculer l'ordonnée du point A de d d'abscisse 4 ;
- calculer l'abscisse du point B de d d'ordonnée 2.

8 Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{3x-5}{x^2+1}$ et $\mathcal{C}$ sa courbe dans un repère du plan. Le point D(2; 0,2) appartient-il à $\mathcal{C}$? Justifier par le calcul.

9 Soit p la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $p(x) = -2x^2 + 5x + 4$ et $\mathcal{C}$ sa courbe dans un repère du plan. Le point E(-1; 3) appartient-il à $\mathcal{C}$?

11 Soit f la fonction représentée par la courbe ci-contre. Donner :

- l'image de 0 par f puis traduire cela par une égalité ;
- l'image de chacun des réels suivants : -2 ; -1 ; 2.
- les antécédents par f de chacun des réels suivants : -1 ; 0 ; 3.



Méthode

Pour modéliser une situation à l'aide d'une fonction

1 S'il existe une relation de dépendance entre les variables, alors on peut **exprimer** l'une en fonction de l'autre et définir ainsi une fonction f .

2 On **décrit** les variables puis on « **traduit** l'énoncé » pour obtenir l'expression littérale de f .

19 On considère la fonction f définie dans l'exercice **11**.

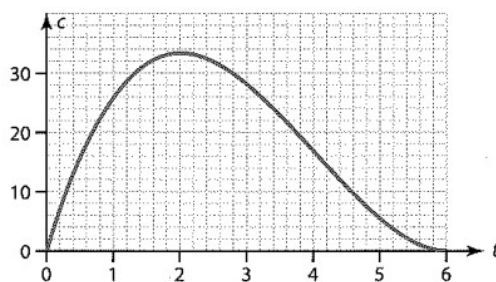
1. Résoudre graphiquement les équations suivantes :

a. $f(x) = -1$ b. $f(x) = 2$ c. $f(x) = 0$

2. Résoudre graphiquement les inéquations suivantes :

a. $f(x) \leq 0$ b. $f(x) \geq -2$ c. $f(x) < 1$

25 **STL** La concentration dans le sang du produit actif d'un médicament est modélisée par la fonction f qui, au temps écoulé t en heures (h), associe la concentration $f(t)$ en milligrammes par litre de sang (mg.L^{-1}). La fonction f est représentée par la courbe ci-dessous. Utiliser le graphique pour répondre aux questions suivantes :



1. Quelle est la concentration du produit à 1 mg.L^{-1} près au bout de 3 heures ?

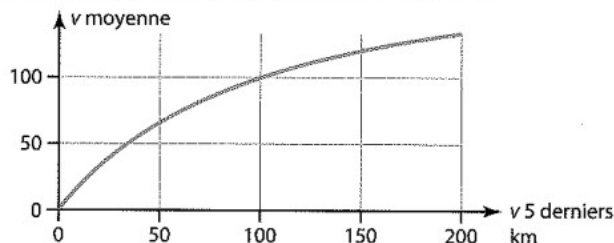
2. Au bout de combien de temps la concentration du produit est-elle maximale ? Estimer cette concentration maximale à 1 mg.L^{-1} près.

3. On admet que le produit actif est efficace si sa concentration dans le sang est supérieure à 5 mg.L^{-1} . Au bout de combien de temps faudrait-il administrer à nouveau le médicament pour maintenir son effet ?

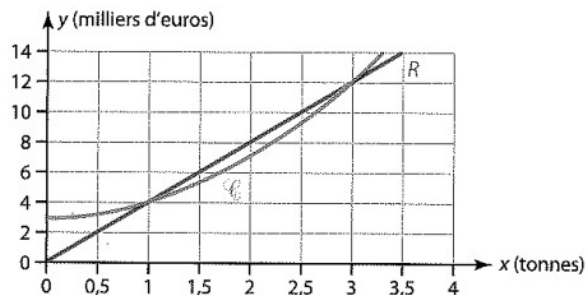
26 Sur les 5 premiers km d'un parcours de 10 km, un véhicule a roulé à 100 km.h^{-1} .

La courbe ci-après donne la vitesse moyenne de ce véhicule en fonction de sa vitesse sur les 5 derniers km.

Sa vitesse moyenne peut-elle être égale à 60 ?



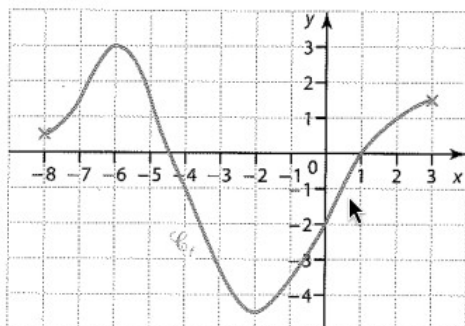
- 27** **STMG** Une entreprise a une capacité de production limitée à 3,5 tonnes de produits par jour. Le coût total de production en milliers d'euros pour fabriquer x tonnes de ce produit est donné par la courbe $\mathcal{C}_c$. La recette en milliers d'euros pour x tonnes de ce produit vendues est donnée par la droite R . Le bénéfice s'obtient en faisant la différence entre la recette et le coût.



Répondre aux questions suivantes en utilisant le graphique :

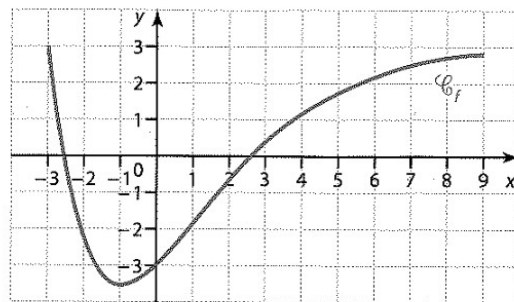
- Déterminer le montant en euros du coût de production lorsque cette production est nulle.
- Donner la recette si l'entreprise vend 0,5 tonne de produits. Réalise-t-elle un bénéfice dans ce cas ? Justifier la réponse.
- Pour quelles quantités produites et vendues le bénéfice est-il nul ? Est-il positif ?
- Déterminer pour quelle(s) quantité(s) vendue(s) le bénéfice est maximal et donner ce bénéfice.

- 28** On considère une fonction f définie sur $[-8; 3]$ dont la courbe représentative est donnée ci-dessous.

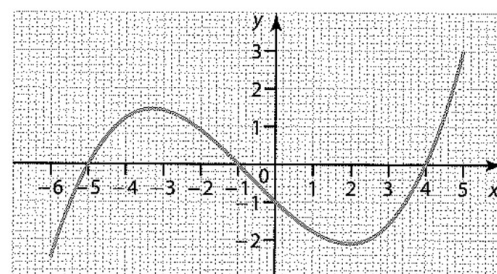


- Résoudre graphiquement les équations suivantes :
 a. $f(x) = 0$. b. $f(x) = -5$. c. $f(x) = 3$.
- Résoudre graphiquement les inéquations suivantes :
 a. $f(x) \leq 0$. b. $f(x) > -2$. c. $f(x) \leq 1,5$.

- 29** Soit f la fonction représentée par la courbe $\mathcal{C}_f$ ci-dessous :



- Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f .
 - a. Soit A le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 4,5 ; donner son ordonnée puis recopier et compléter l'égalité : $f(\dots) = \dots$
 b. $B(-1; -3,5)$ appartient-il à $\mathcal{C}_f$? Traduire cela par une égalité.
 - Donner le signe de $f(x)$ suivant les valeurs de x .
- 30** On donne la représentation graphique d'une fonction g sur $[-6; 5]$:



Résoudre graphiquement les équations et inéquations suivantes :

- a. $g(x) = 1,5$. b. $g(x) = -2$. c. $g(x) = 3$.
- a. $g(x) \geq 0$. b. $g(x) < -1,5$. c. $g(x) > 1$.